academia global

Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #2 | Calculando Direcciones

Administración de Redes y Servidores

Ingeniería en Desarrollo de Software

TUTOR: Marco Alonso Rodríguez

ALUMNO: Alberth Alexis Rodriguez Astorga

FECHA: 13-03-2026

Indice

Introducción……...03

Descripción……....03

Justificación……...03

Desarrollo……..04

Conclusión……...09

Referencias……...…….09

Introducción

El cálculo de direcciones IP es una parte importante al momento de diseñar y configurar una red.

Este proceso permite identificar cuántas direcciones están disponibles dentro de una red y cómo pueden asignarse correctamente a los dispositivos para que puedan comunicarse entre sí.

En esta actividad se retoma el escenario de redes creado anteriormente en Cisco Packet Tracer, donde se establecieron dos redes locales separadas por VLAN: una para el área de gerencia y otra para el área de operativos.

A partir de las direcciones de red asignadas a cada VLAN, se realizará el cálculo del rango de direcciones IP disponibles.

Con esta información, se podrán asignar direcciones IP válidas a cada computadora dentro de su red correspondiente.

Esta práctica ayuda a comprender mejor cómo funciona el direccionamiento IP dentro de una red y permite reforzar habilidades necesarias para configurar correctamente los dispositivos en un entorno de red.

Descripción

Rogelio continúa con el proceso para el puesto de administrador de sistemas.

Después de haber creado el escenario de las dos redes locales, ahora se le pide trabajar con el cálculo y la asignación de direcciones IP para los equipos que forman parte de cada red.

Tomando como base la actividad anterior realizada en Cisco Packet Tracer, se debe calcular el rango de direcciones IP disponibles para cada red. La red de gerencia utiliza el direccionamiento 192.168.10.0/24, mientras que la red de operativos utiliza 192.168.20.0/24.

A partir de estos datos, se deben identificar las direcciones disponibles dentro de cada red, considerando la dirección de red, la puerta de enlace y las direcciones que pueden asignarse a los dispositivos.

Finalmente, con la información obtenida, se debe asignar una dirección IP válida a cada PC dentro de su VLAN correspondiente.

El objetivo es asegurar que todos los equipos tengan una configuración correcta para que puedan comunicarse dentro de su red.

Justificación

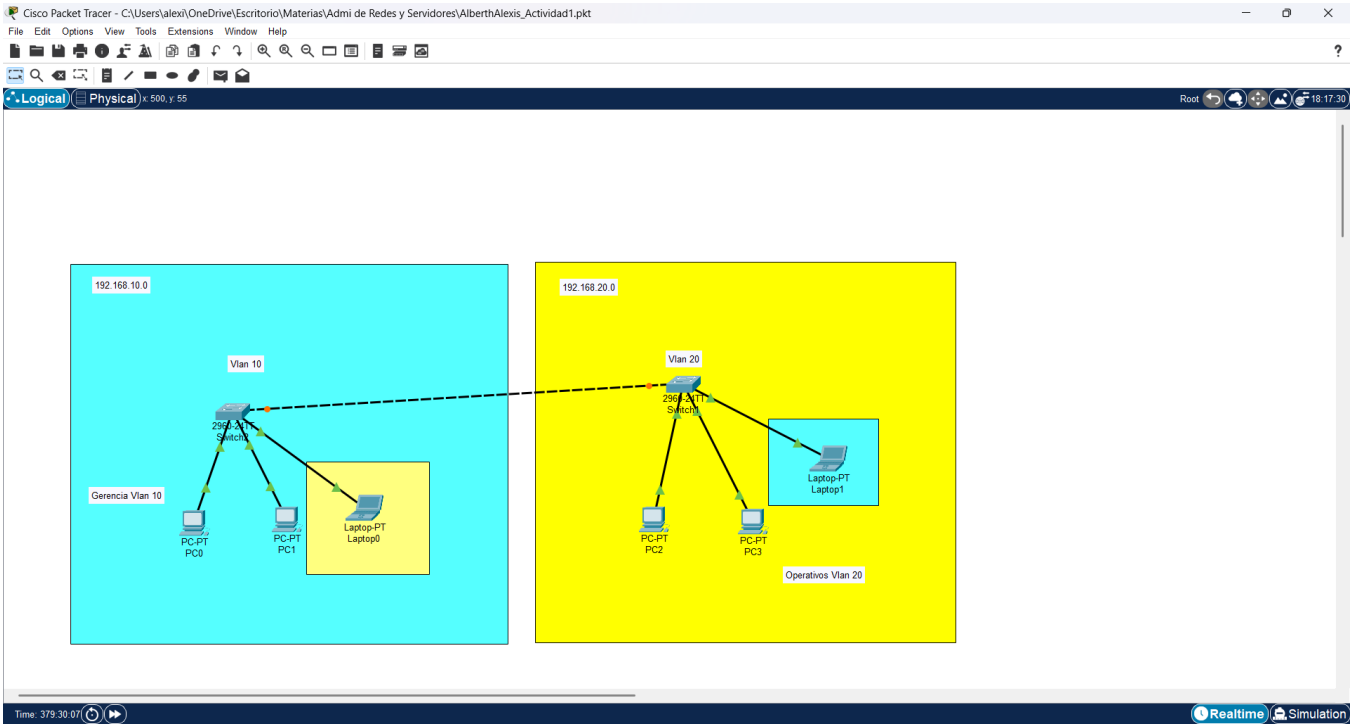
La realización de esta actividad es importante porque permite comprender cómo funciona el direccionamiento IP dentro de una red.

Al calcular las direcciones disponibles y asignarlas correctamente a cada dispositivo, se asegura que los equipos puedan comunicarse sin problemas dentro de su misma red.

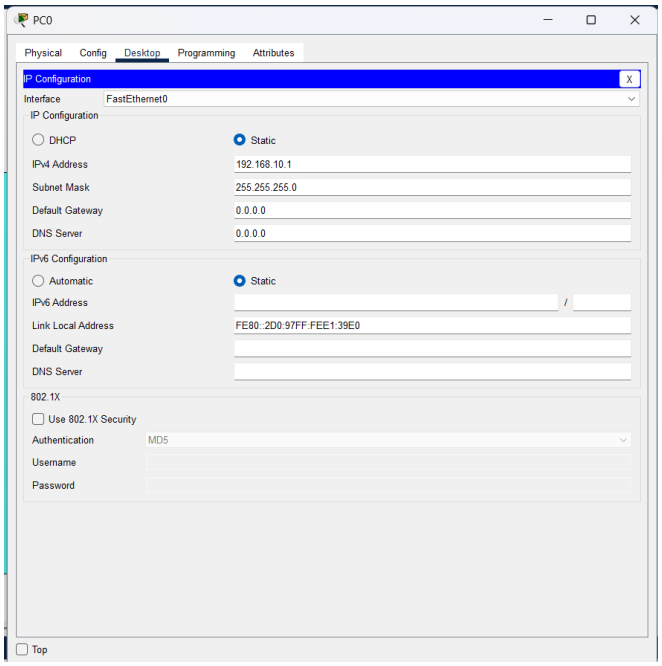
Además, trabajar con estos cálculos ayuda a reforzar conocimientos básicos sobre redes, como la identificación de la dirección de red, el rango de direcciones disponibles y la puerta de enlace.

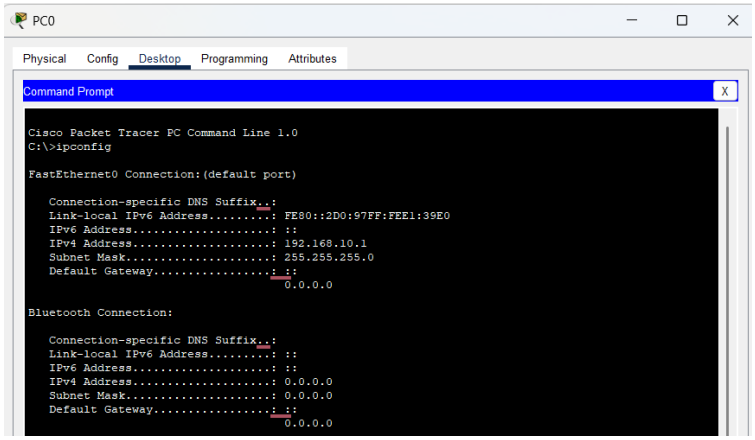
Desarrollo

Continuamos con la base de la actividad anterior:

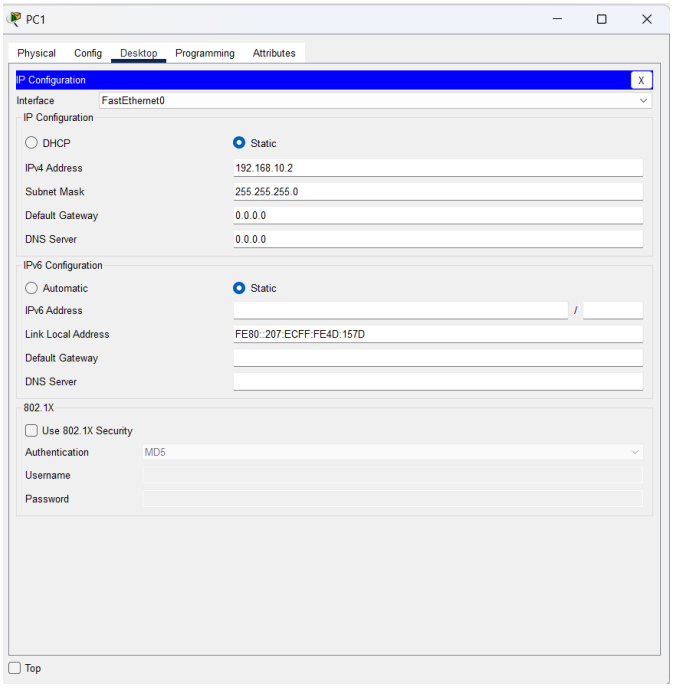


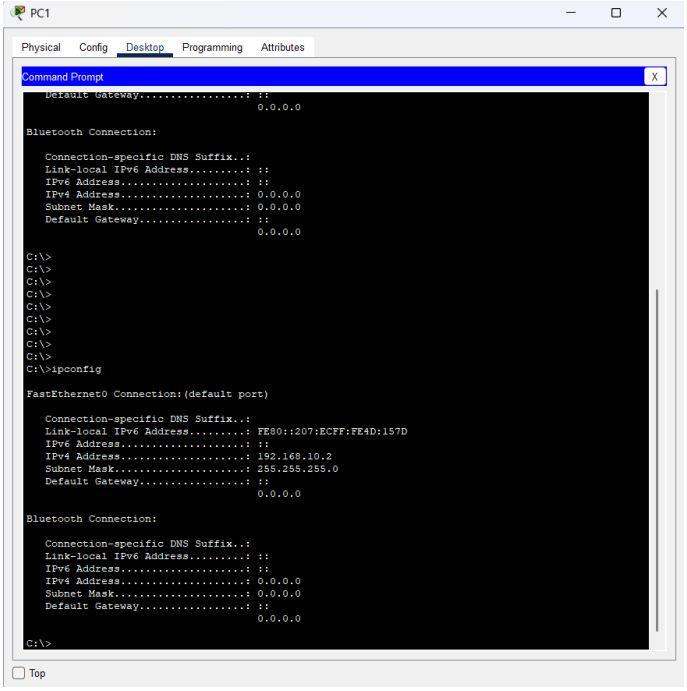
Establecemos las Ip, para las computadoras de la gerencia y revisamos con el comando de Ipconfig:



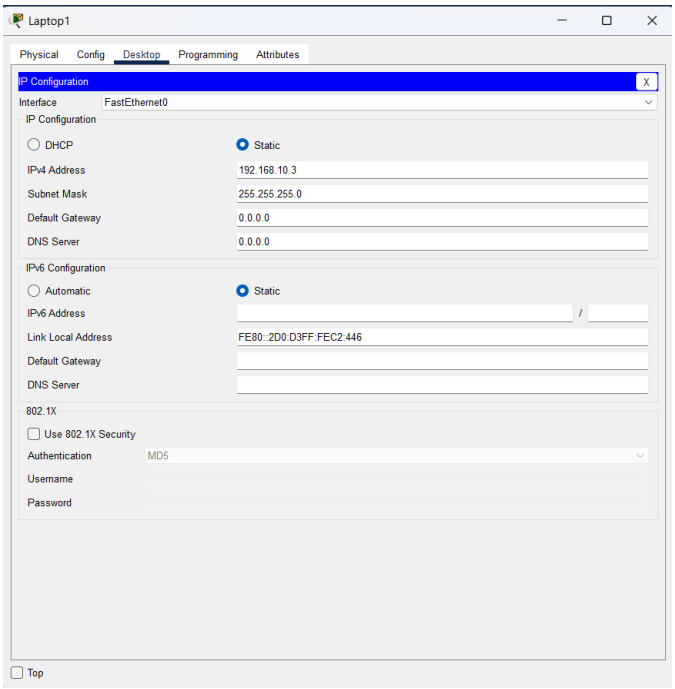


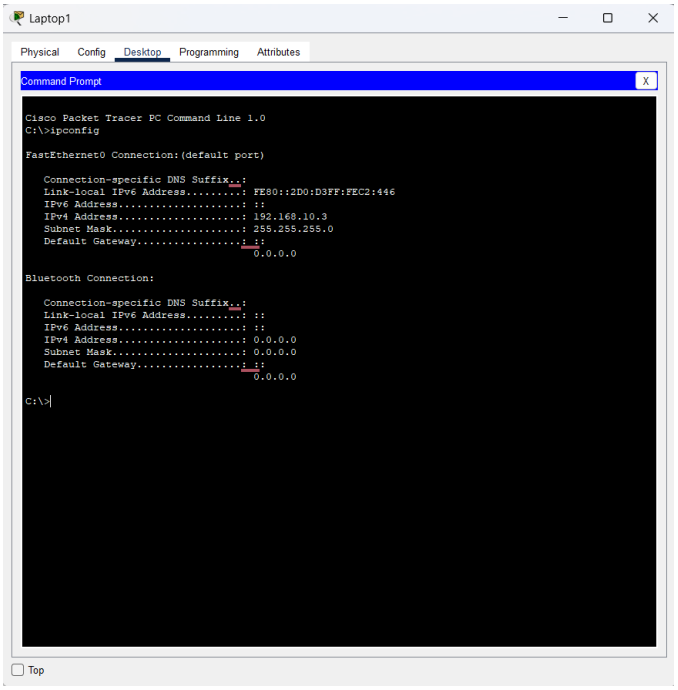
La primera computadora de la Gerencia





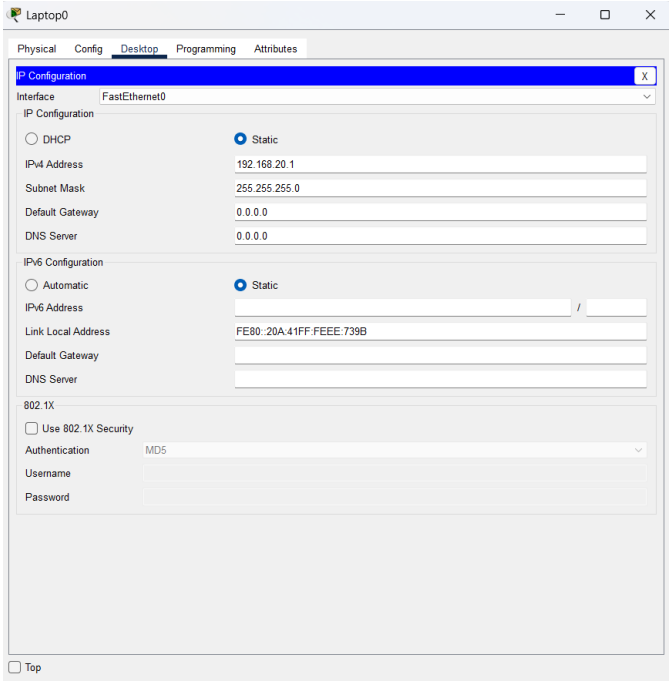
La segunda computadora de la Gerencia

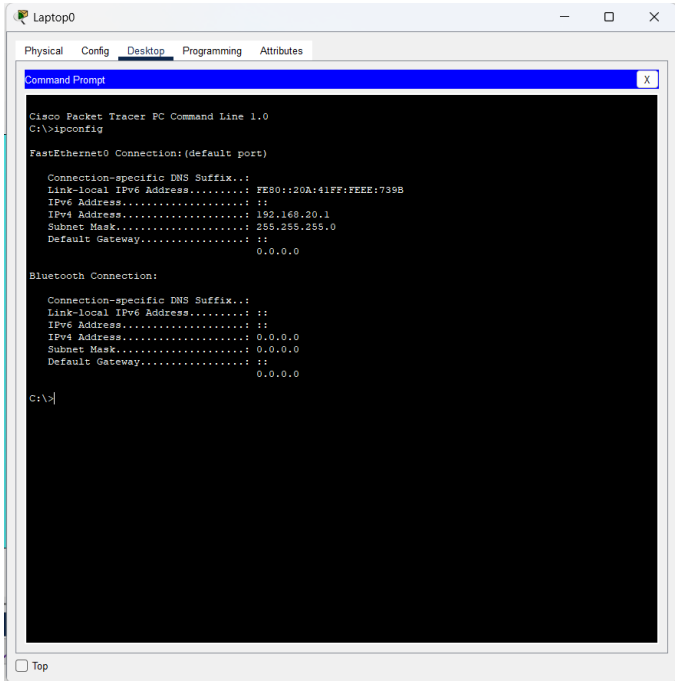




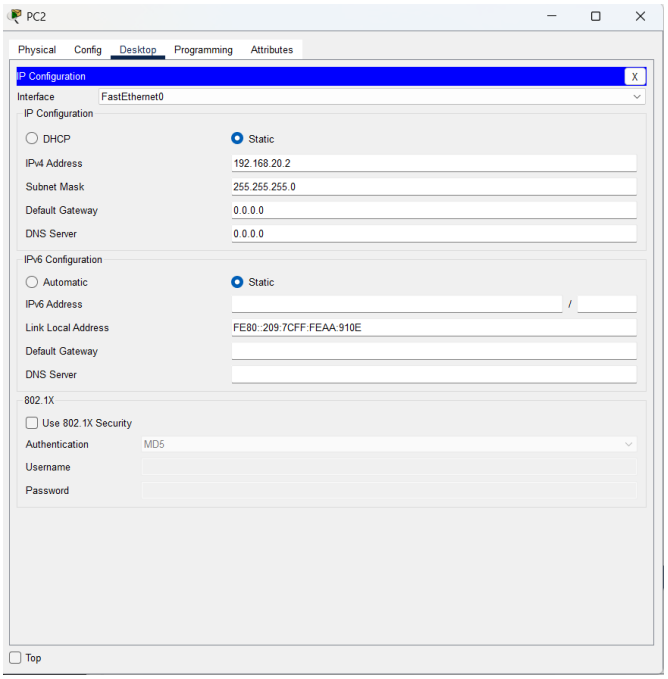
La tercera computadora de la Gerencia

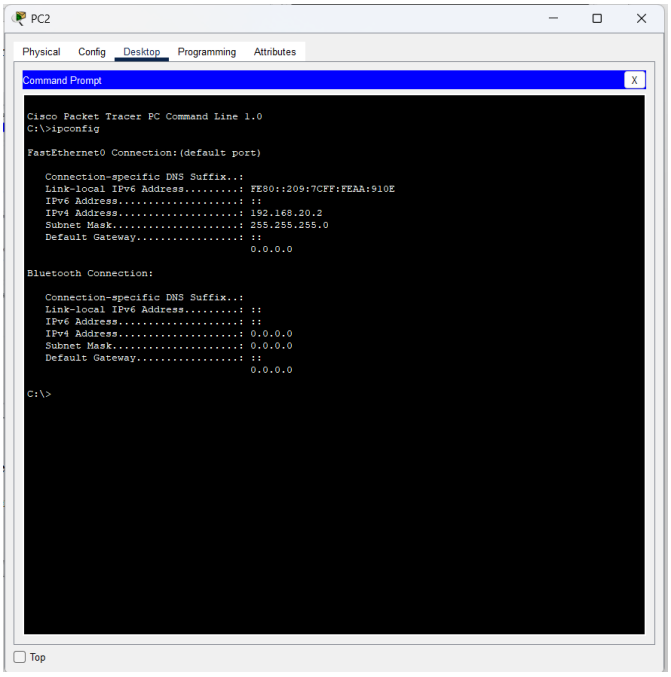
Una vez establecidas las Ip para las computadoras de la Gerencia, se procede a configurar de la misma manera las computadoras de los Operativos:



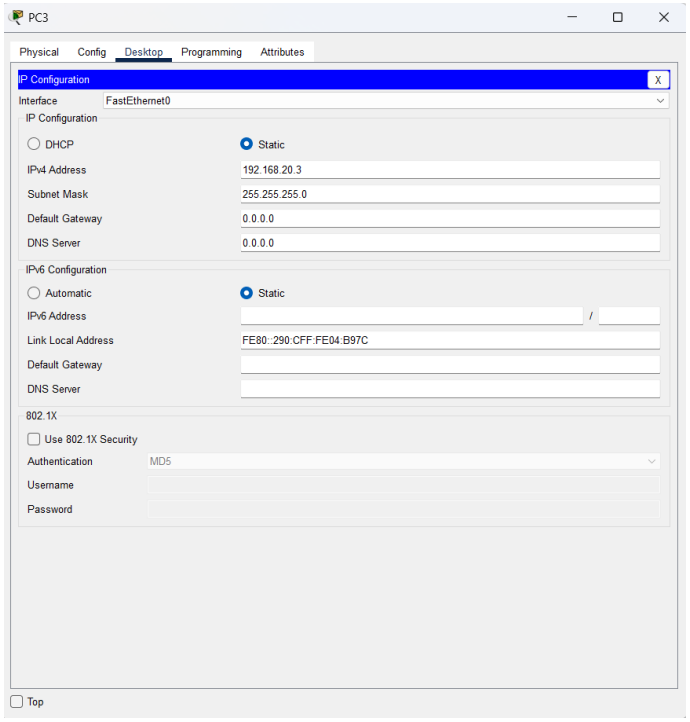


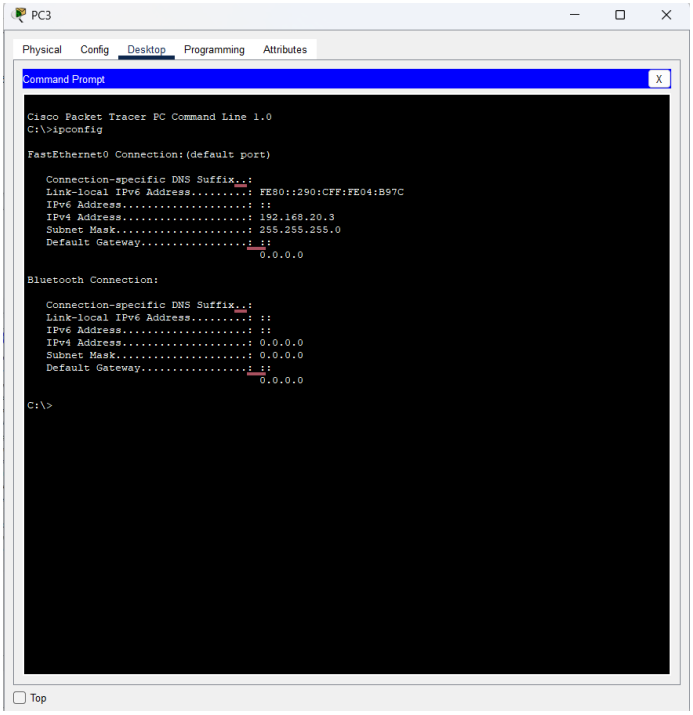
La primera computadora de Operativos





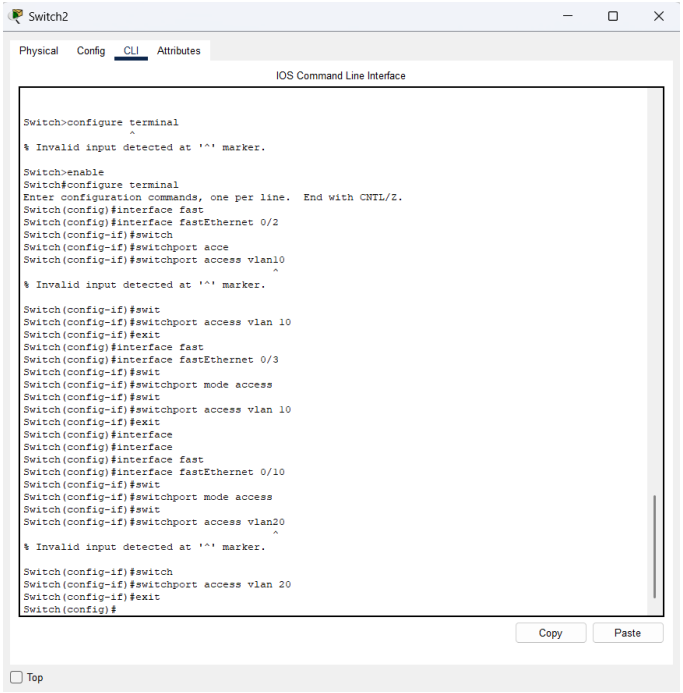
La segunda computadora de Operativos

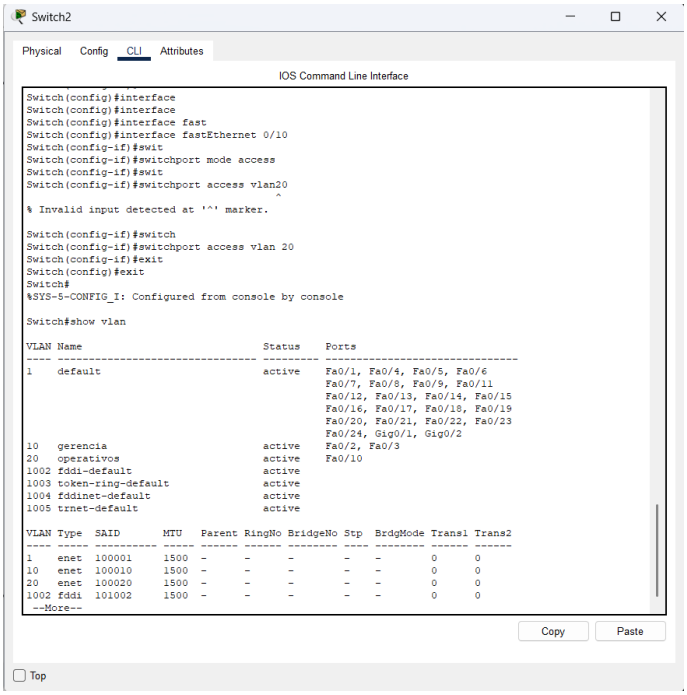




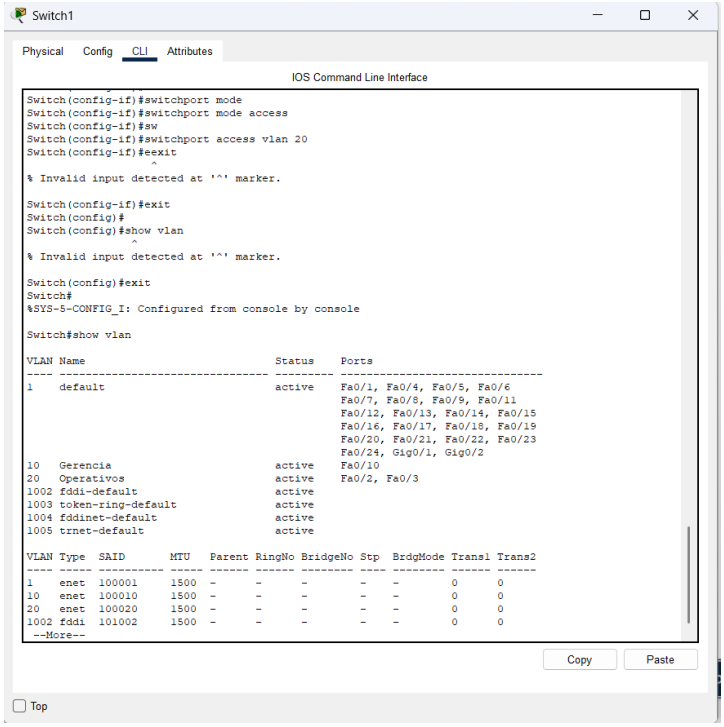
La tercera computadora de Operativos

Por ultimo insertamos los comandos para cambiar los puertos



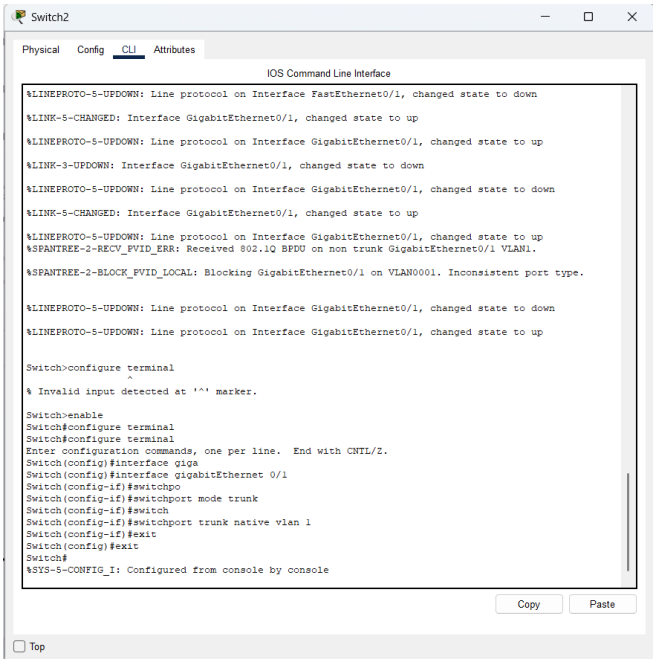


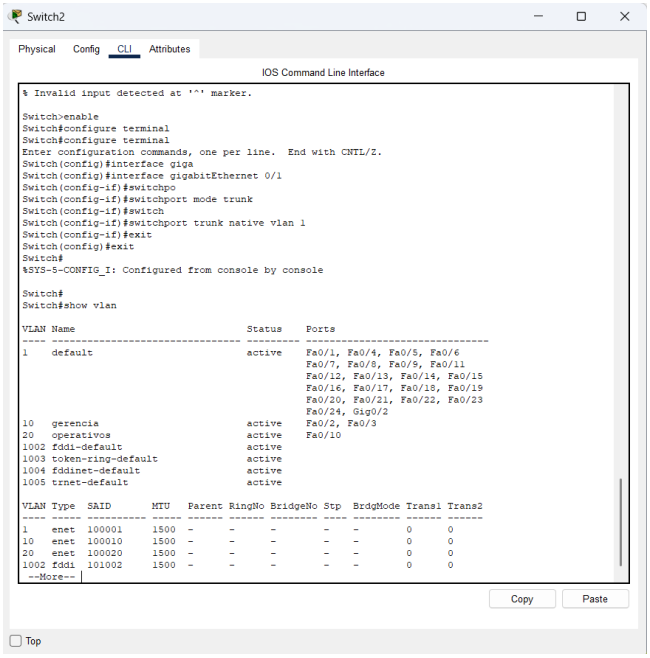
Los puertos ya quedaron asignados



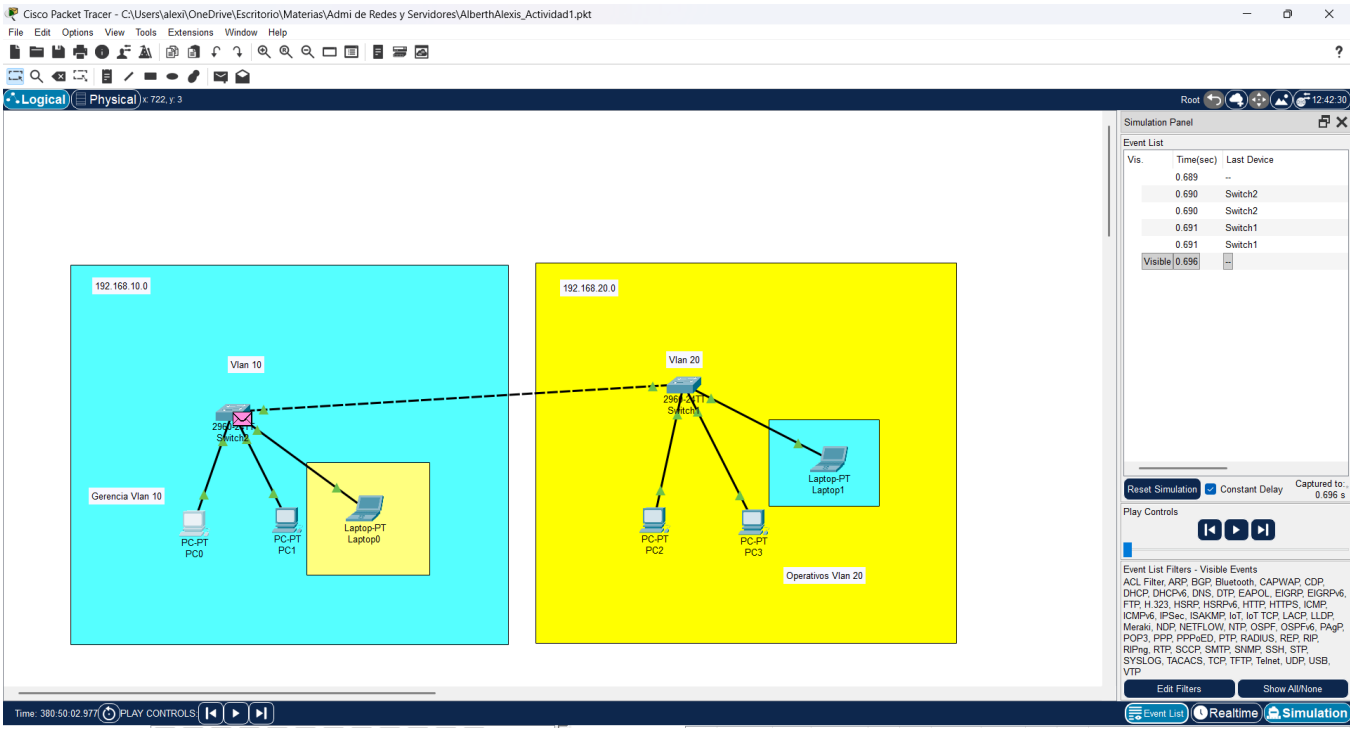
Configuramos el otro switch para que queden sus puertos ya asignados.

Definimos el enlace Truncal con los comandos proporcionados en ambos switches:





Hacemos las pruebas:



Conclusión

Esta actividad permitió comprender mejor cómo se determinan y se asignan las direcciones IP dentro de una red.

A partir del cálculo del direccionamiento para cada VLAN, fue posible identificar las direcciones que pueden utilizar los dispositivos y configurarlas correctamente en cada computadora.

Realizar este proceso dentro de Cisco Packet Tracer facilita la práctica y ayuda a visualizar de forma clara cómo funciona la asignación de direcciones en un entorno de red.

Además, permite desarrollar mayor precisión al momento de trabajar con redes y su configuración, fortaleciendo la comprensión del direccionamiento IP y ayudando a adquirir habilidades básicas que son necesarias para realizar configuraciones adecuadas en redes locales.

Referencias

https://github.com/AlexisRodriguez1988/Administraci-n-de-Redes-y-Servidores